

数学概率论, 严格性

③ 123-131

大数定律, 测度论

数学概率论中严格性的发展 (1900-1950)

0241

Joseph L. Doob

潘一凡

Doob, J. L.

1 引言.

本文是一篇梗概, 介绍本世纪上半叶将严格性引入数学概率论的历史. 我们只列举了其间的一些突出成果, 因为它们在数学概率的逻辑发展史中是特别重要的.

科学的发展并不是一步步上升的简单进程. 回顾一下就能看到, 这种发展是缓慢地依锯齿形前进的. 经历过许多错误的转折和死胡同, 而且往往朝着被权威们否定的方向行动. 1930年代, Banach 空间曾被斥之为荒唐的抽象, 稍后又轮到局部凸空间, 而现在则轮到非标准分析. 数学家并不比别的人群更喜爱采纳新思想, 直到本世纪后半叶数学概率才算是被完全接受. 尤其是许多统计学家与概率学家反感概率用测度论加以数学化, 某些人至今仍把数学概率置于分析之外. 下面是一些有关的语录.

Planck: 一个新的科学真理的取胜, 并不是靠说服它的对手并使他们领悟, 而是由于它的对手最终死去, 而新的一代随之兴起.

Poincaré: 从前人们发明新的函数, 总是为了追求某个实际的目的, 而今天人们发明它们, 不过是为了给父辈们的推理挑错; 再也不会成就更多的事.

Hermite: (致 Stieltjes 的信) 在没有导数的函数这个可悲的祸害面前, 我怀着沮丧与恐惧畏缩不已.

概率论肇始于数学之外一类实际生活现象的理想化与分析, 而且长时间内保持着这种状况; 但在本世纪上半叶, 数学概率逐渐演变成数学的一个正规部分. 概率的数学化需要新的思想, 尤其是需要新的手段来研究一个函数的可接受性. 看看前面的语录就不会奇怪, 这种数学化的被承认, 是缓慢而面对阻力的. 事实上, 直至现在, 仍然有某些概率学家担心, 数学化已经消除了他们的课题的内在魅力. 在某种意义上, 他们是对的, 因为那种在概率数学之间含混不清, 建立在非数学定义基础之上的旧的魅力, 已分裂成两种十分不同的魅力: 一种是现实概率的魅力, 另一种是数学精确性的魅力. 但必须强

原题: The Development of Rigor in Mathematical Probability (1900-1950). 译自: *AMM.*, Vol. 103, No. 7, 1996, pp. 586-595.

调的是,数学概率论的许多最本质的结果,都是由现实概率的非数学方面所建议的,而所谓现实概率,从来也没有一个普遍可接受的定义.事实上,现实概率与数学概率之间的关系对于数学概率的发展,同时既是祸根,又是灵感的源泉.

2 现实世界(非数学)的问题是什么?

通常所谓的(现实世界)概率是在很多方面都出现的.除了赌博,保险,统计物理等这些明显的方面外,还有像下面这样的简单情形:假设有个人骑自行车.如果骑车人发现,当车子停下时,前轮上的气门咀一连10天都位于轮圈的上半部,他一定会觉得惊奇,就像连投10次硬币都出现正面那样.但显然,如果骑程很短(车轮情形),或者如果硬币的起投位置接近于落点而初始转速又很低(硬币情形),那么惊奇的程度就会降低,而问题的概率方面就变得可疑了.从中所得的启示是,在做任何概率问题之前必须严密审查其规定的条件.即使基本原理是合适的(一个可争论的问题),也必须扩大到对其物理条件的审查.

3 大数律

在独立试验的重复施行方案中,比如硬币投掷,立即给人以深刻印象的是所谓的大数律.在投币这样的简单情形,它说明,在 n 次投掷中出现正面的次数除以 n ,随投掷次数的增长而在某种意义上有极限 $\frac{1}{2}$.这里的关键词是“在某种意义上”.如果大数律是一个数学定理,也就是说,如果有一个关于投币的数学模型,其中大数律被严格陈述为一个数学定理,那么这个定理或者在多种数学极限概念之一的意义下是成立的,或者不成立.另一方面,如果大数律被说成是一个现实世界非数学的东西,那么这个极限概念能否以合理的方式严格陈述就完全不清楚了.最明显的困难是,在现实世界中有限时间内仅能完成有限次试验.任何试图向学生们解释投掷硬币时到底发生了什么的人,只好咕哝着诸如长期、趋向、似乎聚集于近旁等等之类的辞语.费尽心机地想对一个含混的概念给出表述,但事实不过是,任何投币者都观察得到,对于适度数量的投掷, n 次投掷中出现正面的次数除以 n ,当 n 增加时似乎越来越接近于 $\frac{1}{2}$.一位著名的 Bayes 统计学家采取了一种最简单无聊的解答,就是根本不讨论投掷硬币时发生的事.一个更普遍而较满意的解答则是,把所讨论的内容是不是数学这个问题故意含糊其词.或许,把这个断言称之为“律”,就是这种含糊的例证吧.下面是有关这个律的一些已有的陈述(着重号为作者所加).

Laplace (1814): 这个定理为常识所含蓄,却难以用分析加以证明.

Ville (1939): 我们知道,没有理由说这个命题是真的;但因为不可能凭实验证明它是假的,我们至少可以放心地阐明它.

Bauer: (把骰子的情形翻译为硬币的情形)它是一个凭实验建立的事实,即对于大的 n ,这个比值与 $\frac{1}{2}$ 的偏差显示出是接近于0的.

这些陈述表明了讨论现实概率的持久魅力.不幸的是,数学家们却偏要去思考如下

的问题,或至少是把它提出来.

4 概率是什么?

下面是试图回答这一问题或讨论有关课程教学的一些意见.

Poincaré (1912):人们难以给出概率的一个满意的定义.

Mazurkiewicz (1915):概率论并不是数学教学的一个独立成分;虽然如此,一个数学家懂得它的一般原理还是很值得的.它的基本概念尚未完全奠定,其中包含许多未解决的困难.

v. Mises (1919):事实上,除了说概率不是一门数学学科而外,人们很难刻划它的现状.(他着手把它改造成一门数学学科,办法是把数学概率建立在具有某种性质的观测序列的基础上,但这些性质是数学上有明确定义的序列不可能满足的.他被调侃为,把概率定义为0与1之间的一个数,其余就一无所知了.)

E. Pearson (1935):概率与统计的联系如此密切,虽然分开讲授它们是可能的.但这样的设计需要高明的技巧.

Uspensky (1937):在一本有用的教科书中,他曾给出如下的普通教科书式的定义:如果在一致的条件 S 下,存在 n 个互不相容且等可能的情形,其中 m 个是利于事件 A 的,那么 A 的数学概率就定义为 $\frac{m}{n}$.

前文表明,把数学概率论与其现实应用区分开是可取的.但要注意的是,没有人会怀疑数学概率的现实应用,赌博,遗传学,保险与统计物理就是现成的例子.

除了对投币问题作一个如下的评注,今后将只讨论数学概率.牛顿力学提供了投币的一个局部的数学模型,投币时,一个固体在重力影响下降落.它的运动在牛顿模型中是由牛顿定律确定的,除非应用这些定律,任何讨论都不可能是完备的.为了论证出现正面与反面的等似然性,只有这些定律,而不是什么哲学评论,才能解释其量的影响以及硬币运动的初始与终端条件的重要性.当然,这些定律充其量不过是把分析简化为对投掷的初始与终端条件的考虑,但这些条件可以说明“等似然性”依赖的是什么,从而给它一个说得通的解释.

5 精确定义时期以前的数学概率

1900年前,数学概率已经有了很多重要的进展,但其主题仍然不是数学.虽然非数学的概率方面建议了组合学、差分方程及微分方程中的不少问题,但对于这方面的数学基础却极少予以注意,极大部分注意都集中在它们所建议的纯数学问题上.这种不相称的对待是不可避免的,因为现实概率问题的数学建模所必须的测度论,当时还未发明.

但有一点很清楚,无论古典数学概率怎样发展,用在不相容的现实事件上的概率的可加性概念,总是最基本的.集合的加性函数对数学家来说,当然早在1900年很久以前,就已经从体积,质量等概念中熟知了.可以想像,涉及平均值的问题会引出概率.如何利用这些内容提出分析中的问题往往是清楚的,但不清楚的是如何严格陈述一个综

合的数学体系, 换句话说, 如何定义一个数学构造, 使各方面都能在其中各就其位.

一个比可加性稍弱的条件, 它较少为人所知, 却在以后表明它是本质的. 这里将采用不严密的语言. 如果 $x_1, x_2, \dots$ 是随机数列, 而 A 是一个数集, 考虑该数列的至少一个数属于 A 的概率, 或者用更花哨的语言, 考虑穿过一系列点的运动的一条轨道击中 A 的概率. 普通的计算 (这里忽略所有严格的观念) 确定一个函数 $A \rightarrow \phi(A)$, 它一般不是可加的. 事实上 ϕ 满足不等式

$$\phi(A) + \phi(B) - \phi(A \cup B) \geq \phi(A \cap B) \quad (5.1)$$

而 ϕ 的可加性意味着 (5.1) 取等号. 要点是, (5.1) 的左边是序列 x 击中 A 与 B 二者的概率, 它至少等于而一般大于 $\phi(A \cap B)$, 后者即序列击中 $A \cap B$ 的概率. 不等式 (5.1) 称为强次可加性不等式, 它也被 R^3 中物体的静电容所满足, 这一事实隐含着位势理论与概率之间的密切联系, 它在本世纪后半叶借助于数学容度的 Choquet 理论而得到长足的发展.

6 测度论的发展

回忆一下, 一个空间子集的 Borel 域 (即 σ 代数) 是一个子集族, 它在取余及可列并与交的运算下是封闭的. 一个度量空间的 Borel 集族是包含此空间所有开集的最小 σ 代数. 可测空间是一个空间 S 和 S 子集的一个 σ 代数 $\mathcal{S}$ 所构成的一对 $(S, \mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ 中的元称为该空间的可测集. 今后, 如果 S 是度量的, 使之成为可测空间而与之配对的 σ 代数总是取为它的 Borel 集的 σ 代数. 特别, $(R^N, \mathcal{R}^N)$ 表示 N 维欧氏空间并配之以它的 Borel 集族. 当 $N = 1$ 时, 就略去其上标. 从一个可测空间 $(S_1, \mathcal{S}_1)$ 到另一可测空间 $(S_2, \mathcal{S}_2)$ 的可测函数是从 S_1 到 S_2 的函数, 且 S_2 中任一集的逆象恒为 $\mathcal{S}_1$ 的集.

测度论开始于 Lebesgue 的论文 (1902), 它把 R^N 中体积的定义推广到 Borel 集上. Radon (1913) 进一步研究了 R^N 的 Borel 集的一般测度 (在紧集上有穷). 这些测度通常经过完备化扩张到比 Borel 集族更大些的族. 最后, Fréchet (1915) 在 Lebesgue 的论文发表 13 年后指出, 测度论通常的定义与运算所要求的, 不过是一个抽象空间的子集的 σ 代数, 在它上面定义一个测度, 即一个正的可数可加集函数. 在这一进展的每一步, 不必是正的可数可加集函数 - 符号测度 - 也加入到这一理论中来. 如下面注意到的, Radon-Nikodym 定理 (1930) 给出了一个可数可加集函数可以表成不定积分的必要与充分条件, 它成了为严格表述基本的数学概率定义所必须的最后一个关键结果. 这样, 在 Lebesgue 理论发展到足以适应于概率论的数学基础以前, 用了 28 年时间. 但是这个发展并不是为了提供概率的基础. 测度论是作为经典分析的一部分而发展的, 而且对分析的应用也是直接的, 例如单调函数 (对 Lebesgue 测度) 的几乎处处可导性.

对于数学概率通常规定为不仅可加甚至为可数可加这一事实, 是存在批评意见的. 现实概率是否可数可加这个问题就算有意义, 那么更有意义的是问: 现实概率现象的数学模型是否必须总是涉及可数可加集函数. 事实上, 完全可能有这样的现实情形, 它

合适的数学模型是基于有限而非可数可加的集函数, 但这样的集函数无论就数学或非数学方面而言都还只有很少的应用, 此后我们将不讨论这样的集函数.

7 测度论对概率的早期应用

某些概率的行话是必须的, 它们是概率论历史背景下的长期产物. 概率空间是一个三元组 $(S, \mathcal{S}, P)$, 其中 $(S, \mathcal{S})$ 是可测空间而 P 是 $\mathcal{S}$ 上的测度且 $P(S) = 1$. 这种正规化的测度就是一个概率测度. 随机变元是从一个概率空间 $(S, \mathcal{S}, P)$ 到一个可测空间 $(S', \mathcal{S}')$ 内的可测函数. 空间 S' , 或小心地写成 $(S', \mathcal{S}')$, 是随机变元的状态空间. 随机变元的相互独立性是依经典方式定义的. 随机变元 x 的分布是 S' 上的测度 P_x , 定义如

$$P_x(A') = P\{s \in S : x(s) \in A'\}$$

定义在同一概率空间上的有限多个随机变元的联合分布是把 x 改成一个向量并相应地规定 S' 与 $\mathcal{S}'$ 而得到的. 随机过程是从同一概率空间 $(S, \mathcal{S}, P)$ 到状态空间 $(S', \mathcal{S}')$ 内的一族随机变元 $\{x(t, \cdot), t \in \mathcal{I}\}$. 集 $\mathcal{I}$ 是过程的指标集. 于是一个随机过程定义一个从 $\mathcal{I} \times S$ 到状态空间的两变元函数, $(t, s) \rightarrow x(t, s)$. 从 S 到 S' 的函数 $x(t, \cdot)$ 是过程的 t 号随机变元, 而从 $\mathcal{I}$ 到 S' 的函数 $x(\cdot, s)$ 是 s 号样本函数, 或样本轨道, 或样本序列 (如果 $\mathcal{I}$ 是一个序列).

Borel(1909) 指出, 0 与 1 之间的一个数 x 的二进表示 $x = x_1x_2\cdots$, 其中每一位 x_j 为 0 或 1, 这些数位都是 x 的函数, 如果区间 $[0, 1]$ 赋以 Lebesgue 测度, 作为此区间上的概率测度, 那么这些函数就奇迹般地变为随机变元, 其分布恰好就是用于计算投币概率的分布, 也就是说, 2^{-n} 是在投币试验中, 头 n 次投掷产生某个特定的正与反面序列的概率, 同时 2^{-n} 又是某个子区间的长度 (即 Lebesgue 测度), 这个子区间中的点 x 的二进表示的头 n 位是某个特定的 0, 1 序列. 于是关于投币情形的大数律的一个数学形式, 就是函数平均值序列 $\{(x_1 + \cdots + x_n)/n, n \geq 1\}$ 的极限在某种意义上存在. 古典的初等概率计算表明, 这个平均值序列依测度收敛于 $\frac{1}{2}$, 但是大数律的一个更强的数学形式即这个平均值序列对 (关于 Lebesgue 测度的) 几乎每一 x 的值收敛于 $\frac{1}{2}$, 事实上是由 Borel 推导的, 不过其证明含有无法弥补的错误. 一个正确的证明一年后由 Faber 给出, 此后又出现了一些简单得多的证明. [Fréchet 机敏地评论道: “Borel 的证明过份简短, 它略去了若干中间的讨论, 且假定了某些未加证明的结果.”] 这个定理是重要的一步, 是概率论中一类新的收敛定理的例子. 注意, 幸好纯粹数学家们并不需要由现实的人投掷现实的硬币来解释这个定理. 前述的某些引语表明, 他们不仅不需要而且也不会这么做.

Daniell(1918) 采用了一个深刻的方法来研究测度论, 其中积分是在测度之前定义, 目的是获得一个 (有点笨拙的) 方法, 用无穷维欧氏空间中的测度来处理随机变元的无穷序列.

R^3 中的 Brown 运动随机过程是 Brown 运动的数学模型, 即液体中一微粒受到液体分子碰撞时的运动. 将过程正规化, 假设它始于 R^3 中一个笛卡尔坐标系的原点, 而 R 中的正规 Brown 运动过程是 R^3 中正规过程的一个坐标函数的过程, 其初始值为 0. R^N

中的(正规)Brown 运动过程则是由 N 个相互独立的 R 中的 Brown 运动过程所定义的过程. 人们已熟知过程的随机变量的联合分布是什么, 而且视为当然的是, 在它合适的数学模型中, 连续轨道的族应有概率 1. 甚至到 1900 年, Bachelier 已经推导出了与 R 中 Brown 运动过程有关的各种重要分布. 例如经由寻找某个离散随机游动的对应分布, 然后让游动步长趋于 0 而取极限的办法, 导出 Brown 运动过程在一个时间区间上最大改变量的分布, 说得更确切些, 如果这样的 Brown 运动过程确实存在, 而且可以用他的随机游动逼近的话, Bachelier 所推导的才是真实有效的分布. 注意, 关于 Brown 运动的存在性是不成其问题的, 因为 Brown 运动在显微镜下是观察得到的. 还没有得到证明的乃是一个随机过程, 一个具有所要求性质的数学构造的存在性. Wiener(1923) 构造出了所要求的 Brown 运动过程, 现在有时称之为 Wiener 过程. 为了在连续函数空间 S 上获得所需性质的测度, 他应用了 Daniell 处理测度论的方法: 如果 $x(t, \cdot)$ 是由 S 中的函数在时刻 t 的值所定义的随机变量, 则由这些随机变量形成的随机过程是样本函数为 S 中成员的随机过程, 且具有为 Brown 运动过程所规定的联合随机变量分布.

Bachelier 的结果很多年都不曾引起重视, 事实上是好几次被重新发现. Wiener 的工作因为发表在一本流行不广的杂志上, 如他关于位势理论的奠基性工作一样, 只有很小的即时影响. 他不用很专门的知识而只用概率论的某些有用的初等数学技巧就在当时和稍后完成了他的 Brown 运动研究, 这是他天才的一个方面.

Steinhaus(1930) 论证了, 为导出标准的概率定理的经典讨论, 可以从一种严格的角度的来安排, 即取长度为 1 的线性区间上的 Lebesgue 测度作为基本的概率测度, 将这个区间上的 Lebesgue 可测函数解释为随机变量, 而随机变量的期望为它的积分. 不需要任何新的证明, 全部所需要的不过是把经典术语恰当地翻译成他的语言罢了. 如果这就是概率由测度论加以数学化所能提供的全部, 那么某些非数学家对严格数学的嘲笑就是正当的了.

8 Kolmogorov 1933 年的专著

Kolmogorov(1933) 构造了概率论的数学体系, 其内容如下.

(a) 数学概率的基点是一个概率空间 $(S, \mathcal{S}, P)$. S 中的集是现实世界事件的数学对应物; S 的点是基本事件, 也即是现实世界(可能的)单个观测的对应物.

(b) $(S, \mathcal{S}, P)$ 上的随机变元是现实世界观测的函数的对应物. 假设 $\{x(t, \cdot), t \in I\}$ 是概率空间 $(S, \mathcal{S}, P)$ 上的随机过程, 状态空间为 S' . 过程的 n 个随机变元的集有一个 S'^n 上的概率分布. 这样的有限维分布在如下意义上是相容的: 若 $1 \leq m < n$, 则 $x(t_1, \cdot), \dots, x(t_m, \cdot)$ 在 S'^m 上的联合分布就是由 $x(t_1, \cdot), \dots, x(t_n, \cdot)$ 在 S'^n 上的 n 维分布所导出的 m 维分布.

(c) 反之, Kolmogorov 证明了, 给定一个任意的指标集 I , 一个适度受限制的可测空间 $(S', \mathcal{S}')$ (例如, 完备可分度量空间与它的 Borel 集的 σ 代数), 以及对所有整数 $n \geq 1$, 以 I 的有限子集为指标, 给定 S'^n 上的一个相容分布集, 一定存在一个概率空间及定义

在其上以 S' 为状态空间的随机过程, 具有所派定的联合随机变元分布. 为了证明这个结果, 他在乘积空间 (即由 I 到 S' 的所有函数的空间) S'^I 子集的 σ 代数上构造了一个概率测度, 从而获得所要的随机变元即为 S'^I 的坐标函数.

(d) 一个可积的数值随机变量的期望就是它对给定概率测度的积分.

(e) 按照古典的定义, 给定一个有严格正概率的事件 B , 事件 (可测集) A 的条件概率是 $P(A \cap B)/P(B)$. 用这个办法, 对于固定的 B 可得到新的概率, 还可以用这些新的条件概率来计算随机变量关于给定的 B 的条件期望. 更一般些, 给定任意一族随机变元, 关于这族随机变元的给定值的条件概率与期望, 必然是派给这些条件随机变元的值的函数. 如果 $(S, \mathcal{S}, P)$ 是一个概率空间, 且给定了一族随机变元, 令 $\mathcal{F}$ 是使所有这些给定的随机变元都可测的 $\mathcal{S}$ 的最小子 σ 代数, 也称为由给定的随机变元所生成的 σ 代数. 一个给定随机变元族的可测实值函数的合理解释, 应是从 $(S, \mathcal{F})$ 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数. $(S, \mathcal{S}, P)$ 上一个实值可积随机变量 x 关于 $\mathcal{S}$ 的一个子 σ 代数 $\mathcal{C}$ 的 Kolmogorov 条件期望, 是一个关于 $\mathcal{C}$ 可测的随机变量, 且与 x 在每个 $\mathcal{C}$ 集上有相同的积分. 这样的随机变量的存在性以及除 P 零集外的唯一性, 是由 Radon-Nikodym 定理来保证的. x 关于一个随机变元族的条件期望, 就定义为 x 关于这族随机变元所生成的子 σ 代数的条件期望. 可测集 A 的条件概率则定义为在 A 上取 1, 其余取 0 的随机变量的条件期望.

Kolmogorov 1933 年的解说, 描画了一幅数学进步的泄气图景: 在他的专著的第一页, 他清楚地说明了实值随机变量是可测函数而期望是它们的积分. 但是, 甚至迟至 1933 年, 他还必须想到, 数学家们还未熟悉测度论. 事实上, 在专著的正文部分, 当他着手定义实值随机变量时, 他并没有简单地援引专著的第一页, 说随机变量就是可测函数, 而是重新定义了实值函数的可测性. 类似地, 当他定义一个随机变量的期望值时, 他并不是简单地说明, 它就是随机变量对给定概率测度的积分, 而是重新定义积分. 在这篇专著的后面, 当他需要 Lebesgue 定理以允许在积分号下取收敛的函数序列的极限时, 他不是简单地援引 Lebesgue, 而是给出他所需要的详尽证明. 作为 Kolmogorov 在诉诸测度论时如此谨慎的佐证, 作者回忆起了自己在 1932 年当学生时的经历, 那时对 Saks 某次研究班讲演的非常一般性提出了教条式的批评, 而其内容就是后来著称的 Vitali-Hahn-Saks 定理, 迄今已成为概率论中一个重要的工具. [作者又回忆起, 直到很久以后读了这本专著, 才理解了函数空间上的 Kolmogorov 测度的要点.]

经过了相当一段时间, Kolmogorov 的体系才为概率学家们所接受. 随机变量不过就是一个函数, 并没有浪漫的内涵, 这一思想似乎让某些概率学家丢了面子. 一位著名的统计学家到 1935 年还搞不清两个有零均值的正交实值随机变量是否必然独立, 因为加上二元 Gauss 分布的假设, 这个结论是成立的. 下面的例子会使他相当吃惊: 区间 $[0, 2\pi]$ 上的正弦和余弦函数, 如果定义概率测度为 Lebesgue 测度除以 2π , 这两个函数就是零均值正交而非独立的. 但它们不是概率统计学家常用的随机变量. 某些分析学家也可能既有几分得意又有几分失意, 要知道当他们讨论 Fourier 级数时, 可能会被指责为是在讨论概率与期望哩!

9 Kolmogorov 体系的向后延伸

数学概率的 Kolmogorov 体系可以延伸, 而且在某些概率学家看来是应当延伸的. 他们要求以观察者对某些事件将会发生的置信度作为概率的出发点, 开始不必有数值的数学形式, 然后假设可进行这种置信度的数值估算, 而最后达到满足可加性. 这样一种分析在讨论数学概率作为实际现象模型的恰当性时是有启发的. 但无论怎么说, 处理这个主题的任何手段终归是要求经典计算的合理性及数学上的可用性, 因而仍将归结为 Kolmogorov 体系. 因为对概率所建立的全部测度基础就是为其经典计算及其改善提供一个严格而精确的数学框架. 这个框架已经使得可以把数学概率应用到很多其它的数学领域, 例如位势理论和偏微分方程. 虽然这些应用是在测度论被接受作为概率的基础之前就有了的, 但那时概率的思想只有启发数学的作用而不是数学的主体, 也不可能系统揭示与深入发掘将解答表为概率和期望的意义.

10 非可数指标集

如果随机过程 $\{x(t, \cdot), t \in I\}$ 的指标集是一个线性区间, 且其随机变元的状态空间是 R , 连续样本函数的族可能不是可测的. 例如这种困难可能发生在由函数空间上测度的 Kolmogorov 构造导出随机过程的时候. 不论过程随机变元的联合分布作何选择. 为了理解这种困难, 注意到如果状态空间为 R 的随机过程的指标集 I 是一个区间, 而 J 是 I 的子集, 则当 J 为可数时, 函数 $s \rightarrow \sup_{t \in J} x(t, s)$ 是可测的. 但当 J 为非可数时就不一定可测了. 如果要讨论样本函数的有界性和连续性, 那么就要对随机过程随机变元间的概率关系作出某种修正, 以造出这类上确界可测函数. Doob(1937) 建议了一种笨拙的办法, 而更合用的方法则是在 1950 年后才设计出来的.

11 对概率学家接受测度论的异议

在 Kolmogorov 时代及以后, 对于概率学家接受与利用测度论, 一直存在着颇大的反对意见. 下面的话, 就是某些数学家对把数学与它的灵感来源分离表示异议的一个例子.

Kac(1959) 鼓吹什么测度论对概率论是必须的, 完全是个口味的问题. 我个人就认为这种鼓吹越少越好, 因为我坚定地相信, 概率与分析、物理和统计的关系比与测度论的关系要密切得多.

12 由概率的数学化可能形成的函数之间的新关系

概率论建立了函数之间的新关系. 例如, 考虑概率空间 $(S, \mathcal{S}, P)$ 上的实值可积随机变量序列 $x_1, x_2, \dots$, 并假设对 $n > 1$, x_n 关于 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的条件期望几乎处处 (P) 为零, 即 x_n 在由它之前的随机变量确定的任何集上的积分都等于零. 如果这些随机变量

还是平方可积的, 那么这个条件等价于 x_n 与 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的每个平方可积函数正交, 它比相互正交性要强得多. Bernstein(1927) 似乎是第一个系统研究这种序列的人. 加在函数序列上的这个条件意味着, 在某种合理的意义上, 该序列的部分和序列是一种公平博弈的对应物. 事实上, 部分和 $y_1, y_2, \dots$ 是由如下性质刻划的: y_n 关于 $y_1, \dots, y_{n-1}$ 的条件期望在概率空间上几乎处处等于 y_{n-1} . 具有这种性质的过程称为鞅, 这个名称首先由 Ville(1939) 采用, 它有很多的应用, 例如对偏微分方程、导数和位势理论. 另一类重要的随机变量序列是具有 Markov 性质的序列. 这类序列由如下事实刻划: 对 $n > 1$, x_n 关于 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的条件概率几乎处处等于 x_n 关于 x_{n-1} 的条件概率. 粗略地说, 给定过去, 现在所受的影响仅依赖于最靠近的过去. Markov 性质, 由 Markov 在 1906 年引进一种很特殊的情形 (后人为表示尊敬而以他命名), 已被证明是非常丰富的, 例如在本世纪后半叶导致了概率位势理论的建立, 从而推广和包含了经典位势理论.

13 概率论在测度论进而在分析中的位置是什么?

有些数学家认为, 如果所处理的是概率与期望的分析性质, 那么其主题就是分析的一部分, 但如果处理的是样本序列与样本函数, 那么主题就是概率的而非分析的. 这样一来, 这些作者处于一种有趣的状况: 试考虑两个变元的函数 $(t, s) \rightarrow x(t, s)$ ——就如同考虑随机过程——如果研究的是当 t 变化时的函数族 $x(t, \cdot)$, 他们就称之为分析的; 而如果研究的是当 s 变化时的函数族 $x(\cdot, s)$, 那就称之为概率而决非分析了. 更确切地说, 他们把分布及相关问题的讨论归为分析, 而涉及样本函数的讨论则否. 这一观点表现在如下的说法中.

Protter 由于 Itô 在 1944 年发展了他的以随机过程为被积函数的积分, 他才能用纯概率的技巧来研究多维权散, 从而改进了 Feller 的分析方法.

下面关于正交函数和的收敛性的一个评注, 说明把 (数学) 概率与分析的其他部分割裂是困难的. 其中测度空间是一概率空间, 但只须稍作改变, 讨论也适用于任何有限测度空间.

如果 x_n 是概率测度空间上的正交函数序列, 且 x_n^2 有积分 σ_n^2 , 那么依 Riesz-Fischer 定理, 若

$$\sum \sigma_n^2 < +\infty, \quad (13.1)$$

则 $\sum x_n$ 是平均收敛的. 如果进一步, 或者依照 Menšov-Rademacher, (13.1) 被加强为

$$\sum \sigma_n^2 \log^2 n < +\infty, \quad (13.2)$$

或者依照 Lévy(1937), 条件 (13.1) 仍然保持, 但正交性条件被加强为 12 节中的条件. 那么 $\sum x_n$ 又是几乎处处收敛的.

读者能判断这些结果何者是测度论的, 何者是概率论的吗? 是否有任何标准可以把数学概率从分析中排除出去? 如果有的话, 是否测度论也应被排除呢?

(潘一民 译 项静恬 校)